

Entrega Final

IA Automatización — Coder

Ecosistema de Automatización IA Autónomo Pipeline de Contenido "Aranceles"

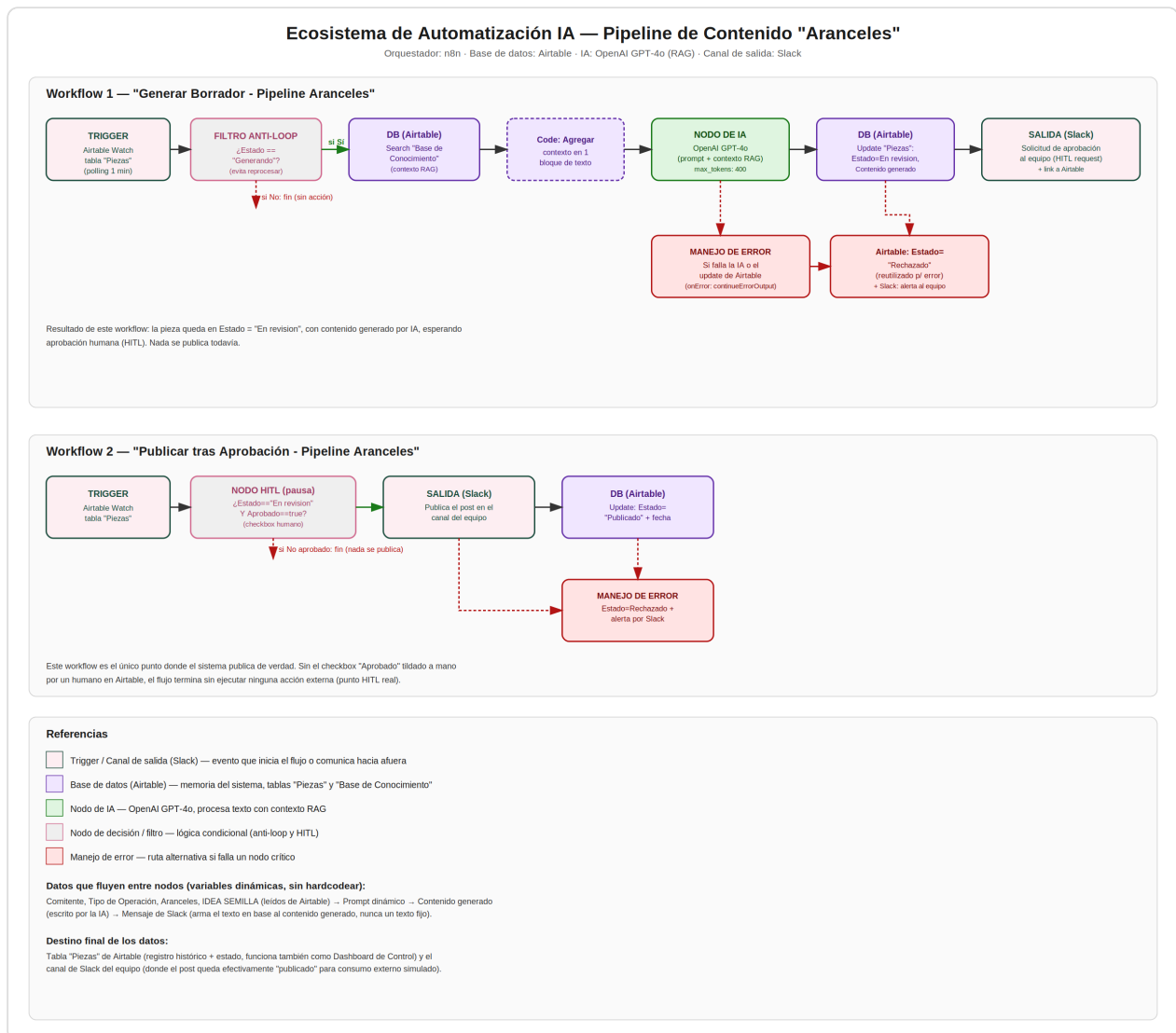
Milagros Vilches — Curso de IA Automatización

Orquestador: n8n · Base de datos: Airtable · IA: OpenAI GPT-4o (RAG) · Canal de salida: Slack

1. Mapa de Arquitectura

El sistema automatiza la redacción y publicación de posts de LinkedIn para una empresa del mercado de capitales (ALyC), a partir de una idea semilla cargada por un analista de contenido. La IA hace el trabajo pesado de redacción y contextualización; un humano siempre aprueba antes de que algo se publique.

El diseño se divide en **dos workflows de n8n** conectados por la misma base de Airtable, que funciona simultáneamente como memoria del sistema y como cuadro de mando (dashboard). Separarlos en dos aísla el punto de pausa humana (HITL) y lo hace fácil de auditar.



1.1 Workflow 1 — "Generar Borrador - Pipeline Aranceles"

Paso	Nodo	Función
1	Airtable Trigger	Escucha cambios en la tabla "Piezas" (polling cada 1 minuto)
2	Filtro anti-loop	Solo continúa si Estado == "Generando". Evita que el propio Update del paso 7 vuelva a disparar este mismo workflow (bucle infinito)
3	Airtable Search	Trae las entradas de la tabla "Base de Conocimiento" (fuente de verdad validada por la empresa)
4	Code (Aggregate)	Junta esas entradas en un solo bloque de texto — contexto RAG
5	Nodo de IA	GPT-4o redacta el post usando el contexto RAG + los datos dinámicos de la fila (Comitente, Tipo de Operación, Aranceles, Idea Semilla)
6	Airtable Update	Guarda el contenido generado y cambia Estado → "En revision"
7	Slack	Notificación de solicitud de aprobación al equipo, con preview del contenido y link a Airtable

1.2 Workflow 2 — "Publicar tras Aprobación - Pipeline Aranceles" (nodo HITL)

Paso	Nodo	Función
1	Airtable Trigger	Escucha cambios en la tabla "Piezas"
2	Filtro HITL	Solo continúa si Estado == "En revision" Y Aprobado == true. Este es el punto de pausa humana: sin el checkbox tildado a mano, el flujo termina acá y no se ejecuta ninguna acción externa
3	Slack	Publica el post en el canal del equipo (simula la publicación externa)
4	Airtable Update	Cambia Estado → "Publicado" y registra la fecha de ejecución

Trazabilidad del dato: ninguna variable viaja hardcodeada. Comitente, Tipo de Operación, Aranceles e Idea Semilla se leen dinámicamente de Airtable en cada ejecución y se inyectan en el prompt de la IA; el contenido que la IA genera es, a su vez, el que se inyecta dinámicamente en el mensaje de Slack.

2. Estructuras de Datos

2.1 Base de Airtable — "Pipeline de Contenido - Aranceles"

Una base con dos tablas vinculadas por relación lógica (la IA busca en una para escribir en la otra):

Tabla "Piezas" (centro de comando + dashboard)

Campo	Tipo	Rol
Comitente	Texto	Contexto de negocio — a quién representa la pieza
Tipo de Operación	Texto	Contexto de negocio — inyectado en el prompt
Aranceles	Número	Dato factual que la IA debe respetar (nunca inventar)
IDEA SEMILLA	Texto	Input dinámico — dispara y orienta el contenido a generar
Estado	Selección única	Campo de estado obligatorio: Generando → En revision → Publicado (o Rechazado (reutilizado como marca de error))
Contenido generado	Texto largo	Lo escribe la IA (Workflow 1)
Aprobado	Checkbox (booleano)	El "semáforo humano" — habilita el Workflow 2 (HITL)
Fecha de la última ejecución	Fecha/hora	Timestamp de auditoría

Tabla "Base de Conocimiento" (fuente RAG)

Campo	Tipo	Rol
Tema	Texto	Etiqueta de la entrada de conocimiento
Contenido	Texto largo	El hecho validado que la IA puede usar como fuente
Categoría	Selección	Agrupar entradas (Horarios, Aranceles, Normativa, etc.)

Relación entre tablas: no es un link formal de Airtable, sino una relación gestionada por el propio flujo: el Workflow 1 busca en "Base de Conocimiento" antes de escribir en "Piezas", evitando que ambas tablas queden aisladas (la IA nunca redacta "a ciegas").

2.2 Esquemas JSON de transferencia entre integraciones

Airtable → n8n (salida del trigger, por registro)

```
{
  "id": "recXXXXXXXXXXXX",
  "fields": {
    "Comitente": "Cliente Ejemplo",
    "Tipo de Operación": "Caución",
    "Aranceles": 100,
    "IDEA SEMILLA": "Explicar horarios de mercado",
    "Estado": "Generando",
    "Contenido generado": "",
    "Aprobado": false
  },
  "createdTime": "2026-09-06T22:40:54.000Z"
}
```

n8n → OpenAI API (request a /v1/chat/completions)

```
{
  "model": "gpt-4o",
  "max_tokens": 400,
  "messages": [
    { "role": "system", "content": "Sos Community Manager senior de una ALyC..." },
    { "role": "user", "content": "<prompt con contexto RAG + datos dinámicos>" }
  ]
}
```

OpenAI API → n8n (response, mapeo de la variable de interés)

```
{
  "choices": [
    { "message": { "role": "assistant", "content": "<post generado>" } } // ← Message.Content
  ],
  "usage": { "prompt_tokens": 612, "completion_tokens": 187 }
}
```

n8n → Slack API (chat.postMessage)

```
{
  "channel": "C0BTv26LHL4",
  "text": "📝 Nuevo borrador listo para revisar\n*Comitente:* Cliente"
}
```

```
Ejemplo\n*Contenido:* <contenido dinámico>"  
}
```

3. Optimización de Costos

El sistema hoy tiene una sola tarea de IA (redacción de posts), pero la matriz siguiente justifica la elección del modelo para esa tarea y anticipa qué modelo usar si el sistema escala a más tipos de tarea o mayor volumen — que es lo que pide evaluar este criterio.

Tarea	Modelo elegido	Por qué	Alternativa descartada	Ahorro / costo estimado
Redacción de posts con contexto RAG (tarea actual)	GPT-4o	Buena adherencia a instrucciones de tono y a la restricción "no inventar cifras" — crítico en contenido financiero. Redacción de calidad para contenido público	GPT-4o-mini: más barato, pero mayor riesgo de alucinar cifras de aranceles en un texto que se publica	~700 tokens de entrada + 400 de salida máx. ≈ USD 0,006 por post generado
(Escalado futuro) Clasificación simple de la idea semilla por categoría, antes de generar	GPT-4o-mini	Tarea trivial de clasificación de una frase corta — no requiere razonamiento profundo ni redacción de calidad	GPT-4o: sobredimensionado (~15x más caro por token) para una tarea de este tamaño	Ahorro estimado ~90% frente a usar GPT-4o para esa subtarea
(Escalado futuro) Lectura densa de documentos largos (ej. reglamentos o normativa CNV en PDF) para alimentar la Base de Conocimiento	Claude (Sonnet)	Ventana de contexto amplia y buena comprensión de textos extensos y técnicos	GPT-4o-mini: pierde precisión en documentos largos	Costo mayor por documento, pero se ejecuta una sola vez por documento (no por post)
(Escalado futuro) Reprocesar un backlog grande de piezas viejas fuera de horario	Batch API (Anthropic o OpenAI)	No se necesita respuesta en tiempo real; el batch procesa asincrónicamente	Llamadas síncronas en vivo (más caras y sin necesidad, dado que no hay usuario esperando la respuesta)	~50% de descuento por token frente al precio estándar

Control de costos ya implementado en el flujo actual: `max_tokens: 400` en el nodo de IA (evita respuestas largas innecesarias) y el trigger de Airtable pollea cada 1 minuto en vez de en tiempo real, evitando consumo de operaciones excesivo en n8n para un caso de uso que no es de latencia crítica.

4. Seguridad y Resiliencia

4.1 Minimización de datos

- El prompt enviado a OpenAI solo incluye los campos estrictamente necesarios para redactar (Comitente, Tipo de Operación, Aranceles, Idea Semilla, contexto RAG) — nunca se envían datos personales sensibles de comitentes reales ni credenciales.
- La API key de OpenAI y el token de Airtable viven exclusivamente como credenciales cifradas dentro de n8n, nunca hardcodedas en el JSON del flujo ni en el código de los nodos.
- El canal de Slack usado es interno del equipo — no se publica contenido a canales públicos ni a la red real de LinkedIn sin el paso de aprobación humana.

4.2 Rutas de error (Error Handlers)

Los nodos críticos de cada workflow (la llamada a OpenAI y los Update de Airtable) tienen configurado `onError: continueErrorOutput` — el equivalente en n8n a las directivas *Resume* de Make. Si fallan:

1. La ejecución **no se detiene ni se pierde silenciosamente**.
2. Se enruta a una rama alternativa que actualiza el campo Estado a "Rechazado (reutilizado como marca de error)" — dejando un registro auditable en la misma base de Airtable.
3. Se envía una alerta al canal de Slack del equipo, identificando el Comitente y el ID del registro afectado, para intervención manual rápida.

4.3 Prevención de bucles infinitos

Hallazgo durante el porteo desde el diseño original en Make:

El Workflow 1 escribe sobre el mismo campo (Última modificación) que dispara su propio trigger. Sin un filtro, esto podría causar un **loop infinito** de regeneración. Se agregó un nodo de filtro explícito ("Filtro anti-loop") que solo permite continuar si Estado == "Generando" — una vez que el propio flujo cambia el Estado a "En revisión", una nueva ejecución sobre esa misma fila no vuelve a calificar, cortando el ciclo.

4.4 Puntos de Human-in-the-Loop (HITL)

Punto de pausa	Ubicación	Qué evita
Notificación de aprobación	Fin del Workflow 1 (Slack)	Que el equipo se entere de que hay contenido nuevo para revisar, sin tener que estar mirando Airtable todo el día
Filtro de aprobación (gate real)	Inicio del Workflow 2	El "Efecto Metralleta": ningún post sale a un canal externo sin que un humano tilde explícitamente el checkbox "Aprobado" en Airtable

4.5 Check de seguridad (autoevaluación)

Pregunta	Respuesta
¿Tu flujo tiene un filtro para evitar bucles infinitos?	Sí — Filtro anti-loop en Workflow 1 (ver 4.3)
¿Estás comparando tipos de datos correctos en tus filtros?	Sí — Aprobado se compara como booleano (true/false), Estado y comparaciones de texto como string; Aranceles viaja como número, nunca como texto entre comillas
¿Tu prompt de IA es dinámico y usa variables del sistema?	Sí — Comitente, Tipo de Operación, Aranceles, Idea Semilla y el contexto RAG se inyectan dinámicamente en cada ejecución; cero texto de negocio hardcodeado en el prompt

5. Dashboard de Control

El monitoreo del sistema se centraliza en la misma base de Airtable que usa el flujo, así los indicadores se actualizan solos con cada ejecución, sin sincronizaciones extra.



KPI	Cómo se calcula	Para qué sirve
Piezas procesadas	Cantidad de registros en "Piezas"	Volumen total que entró al pipeline
Tasa de errores	Promedio del campo fórmula "Es error" (1 si Estado = Rechazado, 0 si no)	Salud del sistema: qué proporción de ejecuciones terminó en la rama de error
Piezas con error	Suma del campo "Es error"	Cuántas piezas necesitan revisión manual
Contenido generado por IA	% de registros con "Contenido generado" completo	Efectividad del nodo de IA
Piezas por Estado	Gráfico de torta sobre el campo Estado	En qué etapa del circuito está cada pieza (cuello de botella en la aprobación humana)
Piezas por Tipo de Operación	Gráfico de torta sobre Tipo de Operación	Distribución temática del contenido

Acceso público: la publicación en la web de páginas de Interfaz requiere el plan pago de Airtable, por lo que el enlace público entregado corresponde a una *Shared View* de la tabla "Piezas" (vista "Dashboard KPIs"), agrupada por Estado y con la tasa de errores en la barra de resumen. La captura de arriba muestra el panel con gráficos construido sobre los mismos datos.

Enlace público: <https://airtable.com/appcQgDfOTgjAAShp/shrsHOxgQbrL1XaVB>